

공리 모형 III: 블랙홀 열역학 구조 상수의 공리적 도출 - $S = A/4$ 의 4, 증발 계수 5120, 그리고 시간 부재의 자국

한혁진 (Hyukjin Han)[✉]

독립 연구자, 경기도 화성, 대한민국; bokkamsun@gmail.com

Abstract: 4개 공리(직교성, 원자성, 최소 비용, 인과율 보존)와 1개 명제가 이산 계산 체계를 정의한다. 자유 파라미터가 연역에 들어오지 않으므로 피팅이 배제되고, 공리가 탐색 공간을 닫으므로 수비학적 조율의 여지가 차단된다. 본 논문은 공리 모형 시리즈의 3편이며, 1편 [5](이하 전편)과 2편 [7]과 같은 공리 집합 위에서 진행한다. 완전한 공리 체계는 15개이며 [6], 본 논문은 거기서 등재 수 목록(완전기술자유도)과 회수 규칙, 점 기록 규칙을 추가로 사용한다. 본 논문은 블랙홀 열역학의 세 구조 상수를 다룬다. 첫째, 베켄슈타인-호킹 엔트로피 $S = A/(4\ell_p^2)$ 의 계수 4는 구조 괄호의 도메인 수 4이고, 준정규 모드(QNM) 감쇠 간격 $M\Delta\omega_I = 1/4$ 의 4는 비용 괄호의 공값 4(= 1 time + 3 space)이다 - 두 4는 서로 다른 괄호에 등재된 서로 다른 양이며, 공간 3차원에서만 수치가 일치한다(정리 1). 판별 기준이 따라 나온다: 공값은 공간 차원 d 에서 $1+d$ 로 변하나 엔트로피의 4는 차원 무관하므로, 고차원 홀로그래피가 두 독법을 구분한다. 둘째, 2편 정리 1의 비트관독 (observer, superposition, time, space) = (0, 1, 0, 1)에서 time = 0 이므로 그 슬라이스에서는 공값 4를 조달할 수 없고, 따라서 휠러-드윗 방정식에서 엔트로피를 얻으려면 이산 늑금이 방정식 외부에서 주입되어야 한다(정리 2) - Vaz의 슈바르츠실트 정준 양자화 [8]가 이산 질량 스펙트럼을 외부 가정으로 도입해야 했던 방법론적 제약이 이 정리의 사후 정합 사례다. 셋째, 온도-수명 항등식 $T_H^3 \tau_{BH} = (10/\pi^2) T_p^3 t_p$ 가 성립하여 질량이 $M^{-3} \times M^3$ 으로 정확히 소거되며(정의상 항등), 증발 계수는 $5120 = 10 \times 2^9$ 로 분해된다 - 여기서 $10 = \dim SO(5)$ 는 전편이 미세구조상수를 얻은 그 부호수 (5, 2)의 극대 콤팩트 부분군 $SO(5)$ 의 차원이고, 2^9 의 9는 구조 완전기술자유도 $9 = 7 + 2$ 이다 (정리 3). 사건지평 반지름은 점 1개당 유비용 2단계의 수축 $2\ell_p$ 를 N 개 적층하여 $r_s = 2GM/c^2$ 으로 재현되며(정의상 항등, 정리 4), 쌍별 누적 비용의 포화면이라는 그림(III)이 이를 감싼다. 보조 결과로 바르베로-임미르지 $\gamma = \sqrt{3}\ln 3/8$ (문헌 초월방정식 근 대비 확정 편차 0.136%), LQG 면적 갭, QNM 실수부를 2편의 결과를 입력 삼아 정리하고, LQG 면적 양자와 Hod 면적 양자의 유명한 불일치가 $\ln 3$ 소거 후 기하 인자 $3\pi/8$ 하나로 정리됨을 보인다. 도출 과정에서 반증 조건을 갖는 고유 예측 4건이 산출된다 (표 6). 전편이 (5, 2)에서 전자기 결합상수를, 2편이 같은 (5, 2)에서 중력 양자화의 계량을 얻었으므로, 본 결과는 같은 부호 구조의 세 번째 물리 영역이다 - 전자기 결합상수와 중력 양자화 계량과 블랙홀 열역학이 같은 뿌리에서 나온다는 것이 본 시리즈의 구조적 결론이다.

Keywords: black hole thermodynamics; Bekenstein-Hawking entropy; evaporation coefficient; quasinormal modes; Barbero-Immirzi parameter; Wheeler-DeWitt equation; Compare-And-Swap; computational primitives in physics

1. 서론

블랙홀 열역학은 세 개의 이름난 수를 갖고 있다. 첫째는 베켄슈타인-호킹 엔트로피

$$S = \frac{k_B c^3 A}{4G\hbar} = \frac{A}{4\ell_p^2} \quad (1)$$

의 분모 4다 [1,2]. 표준 물리에서 이 4는 유클리드 경로적분 또는 지평선 온도의 계산에서 따라 나오는 도출량이며, 그 수 자체를 독립된 구조 상수로 묻는 관점은 표준 물리에 없다. 둘째는 슈바르츠실트 블랙홀의 증발 수명

$$\tau_{BH} = \frac{5120 \pi G^2 M^3}{\hbar c^4} \quad (2)$$

의 계수 5120이다 [2,3]. 이 수는 스테판-볼츠만 법칙과 슈바르츠실트 계량을 결합한 적분에서 떨어지는 값으로(광자 흑체 근사의 교과서 계수 - 제9절의 한정 참조), 그 수 자체를 구조 상수로 다루는 문헌은 없다. 셋째는 준정규 모드(quasinormal mode, QNM)의 접근 감쇠 간격

$$M\Delta\omega_I = \frac{1}{4} \quad (3)$$

이다. Nollert의 수치 발견 [16]과 Motl의 해석적 증명 [15]으로 확정된 이 간격의 4는, 루프양자중력 (LQG)의 면적 양자와 Hod의 면적 양자 [17]가 일치하지 않는다는 두 진영의 오랜 긴장 한가운데에 있다.

본 논문은 이 세 수를 하나의 공리 집합에서 도출하고 해석한다. 전편 [5]과 2편 [7]에서 사용한 것과 동일한 4개 공리와 1개 명제 위에서, 완전 체계 [6]의 등재 수 목록(완전기술자유도)과 회수 규칙, 집 기록 규칙을 추가로 사용한다. 결과는 네 정리로 조직된다.

- **정리 1 (괄호 분리):** 식 (1)의 4와 식 (3)의 4는 같은 수가 아니다. 전자는 구조 괄호의 도메인 수, 후자는 비용 괄호의 공값이며, 두 괄호는 공리 1에 의해 직교한다. 공간 3차원에서만 수치가 일치하고, 고차원에서 갈린다 - 이 갈림이 검증 가능한 판별 기준을 준다.
- **정리 2 (시간 부재의 자국):** 2편 정리 1의 비트판독에서 $\text{time} = 0$ 이므로, 휠라-드윗 방정식의 슬라이스 안에서는 공값 4를 조달할 수 없다. 따라서 그 방정식에서 엔트로피 계수를 얻으려면 이산 눈금이 외부에서 주입되어야 한다. 독립 문헌 [8]의 방법론적 선택이 이 정리의 사후 정합 사례다.
- **정리 3 (온도-수명 항등식):** $T_H^3 \tau_{BH} = (10/\pi^2) T_P^3 t_P$. 질량이 정확히 소거되는 항등식이며, $5120 = 10 \times 2^9$ 의 10은 전편이 미세구조상수를 얻은 부호수 (5,2)의 군 차원 $\dim SO(5)$ 다.
- **정리 4 (수축 적층):** 집 1개당 유비용 2단계의 수축 $2\ell_P$ 를 N 개 적층하면 $r_s = 2GM/c^2$ 이 항등으로 재현된다. 정보가 나오지 못하는 이유를 Read 비용의 발산이 아니라 Read 경로의 차단으로 읽는 누적 비용의 그림(III)이 이를 감싼다.

본 논문의 위치. 본 논문은 공리 모형 시리즈의 3편이다. 전편 [5]은 비용의 비가역/가역 분류가 이차형식 부호수 (5,2)를 강제함을 보이고(전편 정리 1), 유계 대칭 영역 D_5 를 지나 미세구조상수 $\alpha = 1/137.036082$ (실험값 대비 6×10^{-7})에 도달했다. 2편 [7]은 같은 (5,2)에서 휠라-드윗 방정식의 비트판독 (0,1,0,1)을 유일하게 강제하고(2편 정리 1), 드윗 계량의 성분 수 6과 부호수 (5,1)을 도출했다. 본 논문은 같은 구조의 세 번째 물리 영역을 다룬다: 블랙홀 열역학. 전편의 $\dim SO(5) = 10$ 이 증발 계수에 다시 나타나고(정리 3), 2편의 비트판독이 사후 재구성을 넘어서는 설명력을 처음 보인다(정리 2).

지위 분류. 전편 [5]과 동일하게 각 결과의 인식론적 지위를 4단계로 분류한다: I. 공리 도출(형식적 증명 또는 forward chain 완료), II. 공리 자동 확정(공리가 구조를 강제하여 수학적으로 자동 확정), III. 공리 내적 서술(도출 경로와 해석이 본문에 있으나 형식적 증명의 독립 제시는 후속), IV. 범위 밖. 본 논문의 각 결과에는 해당 지위를 병기하며, 제10절에 소계를 둔다.

선행 기록. 본 논문이 사용하는 도출 카드의 기록 시점을 명기한다. 온도-수명 항등식(D-32), 증발 계수 분해(H-54), 엔트로피 계수의 도메인 독립법(H-71), 슈바르츠실트 반지름(D-46), 사건지평 비용 경계(D-49)는 2026년 3월 21일부터 26일의 첫 채굴 기간에 기록되었고(증발 계수 분해 $5120 = 10 \times 2^9$ 의 저장소 기록은 2026년 3월 24일이다), 2026년 3월 26일 공개 발행판(v1.52, zenodo 레코드 19222015) [6]에 수록되었다. 바르베로-임미르지(D-159), LQG 면적 갭(D-160), QNM 종합(D-161), 두 4의 분리(H-979)는 2026년 8월 18일에 기록되어 완전 체계 현행판(v1.8, 레코드 20301304) [6]에 수록되었고, 그중 감마와 면적 갭과 QNM 실수부는 2편 [7](2026년 8월 29일 발행)의 제7.1절로 이미 공개되었다.

2. 공리 체계

2.1. 전편과의 관계

본 논문의 공리는 전편 [5] 제2절, 2편 [7] 제2절과 완전히 동일한 집합이다. 완전한 공리 체계는 15개이며 [6], 전편과 2편은 그중 4개 공리(완전 체계 번호 1, 2, 4, 15)와 1개 명제만으로 각 결과를 산출했다. 본 논문도 같은 4개 공리와 1개 명제를 기저로 사용하되, 완전 체계의 세 항목을 추가로 사용한다: 등재 수 목록(완전기술자유도, 완전 체계 공리 9), 회수 규칙(완전 체계 공리 6), 집 기록 규칙(완전 체계 공리 7). 추가 사용분은 제2.3절의 사용 항목 목록에 명시한다. 아래 요약은 2편 제2.2절의 수록을 따르며, 상세 서술과 명제 전문은 전편과 완전 체계 [6]에 있으며, 공리 15개의 전문과 각 명제는 온라인 (<https://ubmscoin.github.io/banya/axiom.html>)에서 열람할 수 있다.

2.2. 4 명시 공리 + 1 명제 (요약 수록)

Axiom 1 (반아식 - 4축 직교 노름). 우주의 모든 변화 δ 는 4개 상호 직교 축의 노름이다:

$$\delta^2 = (\text{time} + \text{space})^2 + (\text{observer} + \text{superposition})^2. \quad (4)$$

첫 번째 괄호를 고전 괄호(DATA), 두 번째를 양자 괄호(OPERATOR)라 한다. 두 괄호는 직교한다. 좌변의 δ 는 계 전체를 관통하는 전역 변화량(시스템 시간: 1사이클 = 1틱)이고, 우변의 time 축은 고전 괄호 안의 국소 도메인 축이다. 본 논문에서는 이에 더해, 구조(괄호와 축의 등재)와 비용(경계 횡단의 지불)이 서로 다른 목록에 등재된다는 사실을 사용한다 - 제2.4절의 등재 수 목록 참조.

Axiom 2 (조건부 상태 전이(CAS)는 유일한 연산자). 우주의 모든 변화는 단일 조건부 상태 전이 연산의 반복이다. CAS는 3단계 - 관측(Read), 판정(Compare), 기록(Swap) - 로 진행되며, 세 단계는 상호 직교한다. 3단계 미만은 인과율을 위반하고 3단계 초과는 최소 비용을 위반한다.

Axiom 3 (비용). 직교 경계 +를 정해진 순서로 넘으면 비용 +1이 발생하고, 순서가 없으면 비용 0이다. 비용은 δ 의 유일한 물리량이다 - 에너지, 질량, 힘(force), 엔트로피는 전부 비용의 다른 이름이다(완전 체계 [6] 공리 4 명제).

Axiom 4 (δ 는 전역 플래그). δ 는 유한 상태 기계 밖의 전역 발화 플래그 1개이며, 완전 체계 [6]의 공리 15에 해당한다.

Proposition 1 (완전기술자유도 7). 도메인 4축과 CAS 3단계는 상호 직교하므로 계의 내부 자유도는 $7 = 4 + 3$ 이다.

정의 2개를 상기한다(전편 제2절). 정의 1: 총 비용 13 = 읽기 비용 8 + 쓰기 비용 5. 정의 2 (공값): 3축 쥐기 + 시간 = 1 time + 3 space = 4. 잔존 비용은 $13 - 4 = 9$ 다.

2편이 비트판독의 대응 규칙을 정의 3으로 먼저 형식화한 뒤 정리를 세웠던 방식을 따라, 본 논문의 도출이 사용하는 대응 규칙 둘을 작동 정의로 명시한다(전편 정의 1, 2와 2편 정의 3을 이어 정의 4, 5로 번호를 매긴다).

두 정의는 완전 체계 [6]의 비용표(공리 4)와 등재 수 목록에서 유도되는 계상 규칙이며, 신설 공리가 아니다.

Definition 4 (문맥-괄호 대응). 물리량의 문맥이 정적(상태의 저장, 기록의 보존)이면 그 구조 상수는 구조 괄호(DATA)의 등재 수에서 계상하고, 동적(방출, 감쇠, 지불)이면 비용 괄호(OPERATOR)의 등재 수에서 계상한다. 근거: 공리 1의 두 괄호 직교 - 기록이 보존되는 곳(DATA)과 연산이 지불되는 곳(OPERATOR)의 분리가 문맥의 분리를 강제한다.

Definition 5 (부분합 계상). 비용 성분은 문맥이 요구하는 부분합으로 계상한다. (a) 공간 수축 문맥: 상태를 변경하는 유비용 단계만 계상한다. CAS 3단계 중 Read는 상태를 변경하지 않는 관측이므로, 수축에 계상되는 단계는 Compare와 Swap의 2다. (b) 도메인 방출 문맥: 도메인 경계를 넘는 성분만 계상한다. 쓰기 비용 5 중 DATA 내부 커밋 1은 도메인 경계를 넘지 않으므로, 방출에 계상되는 부분합은 공값 $4 = 1 \text{ time} + 3 \text{ space}$ 다(정의 2). 근거: 공리 3의 비용 발생 조건(경계 횡단)과 완전 체계 [6] 비용표의 성분 분해. 완전 체계의 총 회계(R, C, S 각 +1, 쓰기 5)는 그대로 유지되며, 본 정의는 어느 부분합이 어느 물리 문맥에 대응하는가만 규정한다.

112 2.3. 본 논문에서 사용하는 항목 전수 목록

Table 1. 본 논문이 사용하는 공리, 명제, 정의, 전편 정리의 전수 목록. E1부터 E3은 본편에서 처음 사용하는 완전 체계 [6] 항목이다.

ID	항목	내용	사용처
A1	공리 1 (반야식)	4축 직교, 두 괄호	전 절
A2	공리 2 (CAS 3단계)	Read, Compare, Swap	정리 4, 제7절
A3	공리 3 (비용)	경계 횡단 +1, 비용이 유일 물리량	정리 3, 4, 제8절
A4	공리 4 (δ 플러그)	전역 발화 1비트	제7절
P1	명제 1	$7 = 4 + 3$	정리 3
D1	정의 1	$13 = 8 + 5$	제7절
D2	정의 2 (공값)	$4 = 1 \text{ time} + 3 \text{ space}$	정리 1, 2
E1	등재 수 목록 (완전 체계 공리 9)	구조/비용 두 기술자유도 목록	정리 1, 3, 부록 B
D4	정의 4 (문맥-괄호 대응)	정적은 구조 괄호, 동적은 비용 괄호	정리 1, 2
D5	정의 5 (부분합 계상)	수축은 유비용 2단계, 방출은 공값 4	정리 1, 2, 4
E2	회수 규칙 (완전 체계 공리 6)	RLU 비용 회수	정리 3
E3	킵 기록 (완전 체계 공리 7)	쓰기(읽기)로 확정된 상태가 d-ring 슬롯에 기록	정리 1, 4
T1	전편 [5] 정리 1	(5,2) 강제	정리 3 (입력)
T2	2편 [7] 정리 1	비트판독 (0,1,0,1)	정리 2 (입력)

113 2.4. 등재 수 목록 (E1)

114 완전 체계 [6]의 공리 9는 이 체계가 산출에 사용할 수 있는 수를 두 목록으로 등재한다. 구조 기술자유도
 115 (고전 괄호, DATA): 1(비트 기저), 2(괄호 2개), 3(CAS 3단계), 4(도메인 4개), 7(내부 자유도), 9(구조
 116 완전기술자유도 = $7 + 2$), $16(2^4 \text{ 도메인 조합})$, $30(\text{접근 경로})$, $128(2^7 \text{ 유효 상태})$, $137(\text{자료형 최대})$. 비용
 117 기술자유도(양자 괄호, OPERATOR): 1(비용 기저), 2(비가역 부재 축), 3(CAS 내부 비용), 4(공값), 5(비가역
 118 5축), $9(\text{잔존 비용} = 13 - 4)$, 13(총 비용). 소인수분해되는 수(6, 8)와 노름 파생 ($\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}$)은 명시적으로
 119 제외되며, 필터 규칙은 10을 중간 단계로 탈락시킨다.

120 본 논문에서 결정적인 사실은 다음이다: 4가 두 목록에 각각 등재되어 있다. 구조 목록의 4는 도메인
 121 수이고, 비용 목록의 4는 공값이다. 공리 1에 의해 두 괄호는 직교하므로, 두 4는 같은 수치를 갖는 서로 다른
 122 양이다. 등재표의 도출 표기(예: $9 = 7 + 2$)는 각 수의 등재 근거에 대한 서술이며, 괄호 간 결합 규칙과는
 123 다른 층위다 [6]. 본문에 등장하는 모든 수의 등재 여부와 층위는 부록 B에 전수 대조한다.

124 2.5. 용어 보충

125 켄(juim): 쓰기(읽기)로 확정되어 d-ring 슬롯에 기록된 상태 점유 1건(완전 체계 공리 7). d-ring: DATA
 126 의 기록 슬롯 링. RLU: 비용 회수 규칙(완전 체계 공리 6). 공값: 쓰기 1회가 지불하는 비용 $4 = 1 \text{ time} +$
 127 3 space (정의 2). 비트판독: 도메인 4축 각각의 켄/꿈을 읽은 4비트 값(2편 제2절).

128 3. 정리 1: 엔트로피 계수 4의 괄호 분리

129 3.1. 진술

130 **Theorem 1** (두 4의 괄호 분리). 정의 4와 5의 계상 규칙 하에서, 베켄슈타인-호킹 엔트로피 $S = A/(4\ell_p^2)$
 131 의 계수 4는 구조 기술자유도 4(도메인 수, 공리 1)이고, QNM 점근 감쇠 간격 $M\Delta\omega_I = 1/4$ 의 4는 비용
 132 기술자유도 4(공값, 정의 2)이다. 두 4는 등재 수 목록(E1)의 서로 다른 괄호에 각각 등재된 서로 다른 양이며,
 133 공간 3차원에서 수치가 일치한다. [분류 I- 정의 4, 5 하]

134 3.2. 증명

135 (A) 두 4의 등재 확인. 등재 수 목록(제2.4절)은 구조 목록에 4(도메인 4개: observer, superposition,
 136 time, space)를, 비용 목록에 4(공값: 3축 읽기 + 시간)를 각각 등재한다. 공리 1에 의해 구조(괄호와 축의
 137 등재)와 비용(경계 횡단의 지불)은 직교하는 서로 다른 괄호에 속하므로, 같은 수치라도 다른 양이다. 이는
 138 전편 [5] 제8.2절 필터 규칙 3(같은 수치라도 범주가 다르면 다른 양)의 직접 적용이다.

(B) 정적 문맥은 구조 4다. 엔트로피는 면적당 정보 저장량이다. 저장 상태의 기록이 지불이 아니므로, 정의 4에 의해 그 구조 상수는 구조 괄호에서 계산한다. 줍 기록(E3, 공리 7)에 의해 줍은 d-ring 슬롯에 기록되고, 한 슬롯을 차지하는 최소 분할은 4축 직교 분할이다(공리 1). 벌크 자유도가 경계로 환원된다는 홀로그래피 원리 [23,24]는 이 체계에서 CAS가 도메인 경계의 링 이음새에서만 상호작용한다는 사실로 나타나며, 한 면적 비트를 차지하는 최소 단위가 4축 분할이므로 분모에 4가 강제된다. 따라서 저장 문맥(면적 엔트로피)의 4는 도메인 수다:

$$S = \frac{A}{4\ell_P^2}, \quad 4 = \text{도메인 수 (구조 괄호)}. \quad (5)$$

(C) 동적 문맥은 비용 4다. QNM 감쇠는 방출 과정이므로, 정의 4에 의해 그 구조 상수는 비용 괄호에서 계산한다. 점근 영역에서 한 감쇠 단계는 도메인 방출 1회에 해당하고, 정의 5(b)에 의해 방출 1회의 계상 부분합은 공값 $4 = 1 \text{ time} + 3 \text{ space}$ 다. 지불 단위가 4이므로 감쇠 간격은 그 역수다:

$$M\Delta\omega_I = \frac{1}{4}, \quad 4 = \text{공값 (비용 괄호)}. \quad (6)$$

이 값은 Nollert의 수치 [16]와 Motl의 해석적 증명 [15]의 정확값 $1/4$ 과 항등이다(오차 0%).

(D) 판별: 고차원 불변성. 두 배정이 옳다면 갈림이 예측된다. 공값의 성분을 소박하게 외삽하면 공간 차원 d 에서 $1 + d$ 로 변한다(time 1 + space d). 그러나 고차원 홀로그래피의 엔트로피 $S = A/(4\ell_P^{d-1})$ 의 계수 4는 차원에 무관하게 4라는 것이 기지 문헌 사실이다 - 도메인 수는 공리 1의 축 수이지 공간 차원 수가 아니기 때문에, 본 배정은 이 불변성과 정합한다. 따라서 엔트로피의 4는 공값이 아니라 도메인 수이며, $d = 3$ 에서만 두 4가 수치적으로 일치한다.

3.3. 주석 - 본 정리가 확립하는 것

본 정리가 확립하는 것은 두 4의 동형이 아니라 분리다. 등재 수 목록은 두 4를 서로 다른 괄호에 각각 등재하며, 본 정리는 어느 문맥에 어느 4가 대응하는지를 확정한다. 수치 일치는 $d = 3$ 의 우연이며, 고차원에서 분리가 드러난다. 같은 수치를 범주로 갈라 다루고 그 갈림이 검증 가능하다는 것 - 이것이 본 도출과 수 맞추기의 차이다.

원전 카드 대비 변경 고지. 원전 카드 H-979는 이 대상을 “도메인 4 = 공값 4 동형”이라는 가설로 기록했고, 동형의 공리적 증명을 미완으로 남겼다. 본 정리는 그 프레임을 반전한다: 등재 수 목록이 두 4를 서로 다른 괄호에 각각 등재하므로 증명할 동형이 애초에 없고, 확정할 것은 문맥 배정뿐이다. 이 반전 (동형 가설에서 괄호 분리로)은 본 논문에서 이루어졌으며, 카드는 이에 맞춰 개정된다. 두 4를 같은 구조의 두 단면으로 읽었던 관찰(같은 수치, $d = 3$)은 본 정리의 (D)가 그 기원을 설명한다.

고차원 점근 QNM과의 대조. 고차원 슈바르츠실트-탕헤를리니 블랙홀의 점근 감쇠 간격은 이미 해석적으로 알려져 있다: 간격 = $2\pi T_H$ [26,27]. $d = 3$ 에서 $2\pi T_H = 1/(4M)$ 이므로 본 정리의 (C)와 정확히 일치한다. 고차원에서는 이 온도식과 공값 성분의 소박한 외삽 $1/(1 + d)$ 가 서로 다른 값을 주므로, 공값 독법의 고차원 확장은 d 차원 비용 회계(읽기와 쓰기 성분의 재구성)의 명시적 구성이 선행되어야 하는 미완이다(표 4). 따라서 (C)의 배정은 $d = 3$ 에서의 확정이고, 고차원 판별은 그 회계 구성 위에서 판정된다 (제10절 예측 1). 엔트로피 쪽 판별(계수 4의 차원 불변)은 기지 문헌이 이미 지지하므로 예측이 아니라 사후 지지로 분류한다. 배정의 구조는 그림 1에 요약한다.

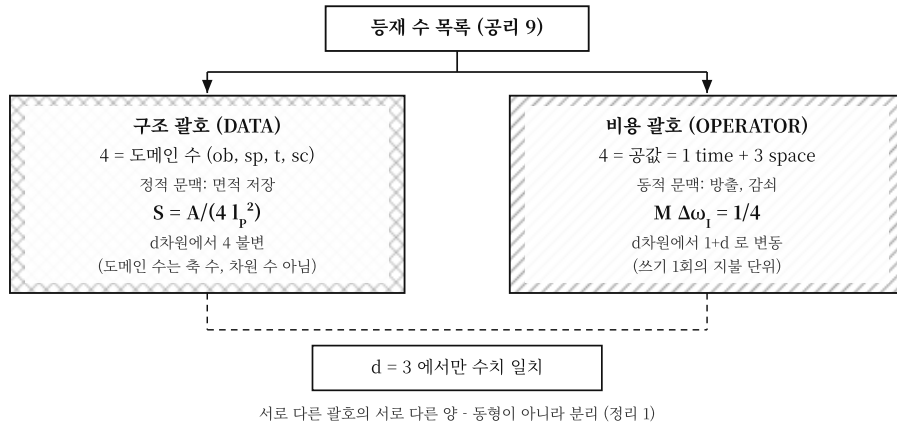


Figure 1. 두 4의 괄호 분리(정리 1). 등재 수 목록에서 구조 괄호(도메인 4, 정적 문맥, 면적 저장, d 차원 불변)와 비용 괄호(공값 4, 동적 문맥, 방출과 감쇠, d 차원에서 $1 + d$ 로 변동)로 갈라지고, $d = 3$ 에서만 수치가 일치한다. 대각격자는 구조 괄호, 빗금은 비용 괄호이다.

4. 정리 2: 휠라-드윗 격자 주입은 빈 time 축의 자국이다

4.1. 진술

Theorem 2 (시간 부재의 자국). 2편 [7] 정리 1의 비트판독 (observer, superposition, time, space) = $(0, 1, 0, 1)$ 에서 $time = 0$ 이므로, 휠라-드윗 방정식의 슬라이스 안에서는 공값 $4 = 1 \text{ time} + 3 \text{ space}$ 를 조달할 수 없다. 따라서 이 방정식에서 엔트로피 계수 $1/4$ 을 얻으려면 이산 눈금이 방정식 외부에서 주입되어야 한다. [분류 I]

4.2. 증명

(i) 2편 정리 1에 의해 휠라-드윗 방정식 $\hat{H}\Psi[h_{ij}] = 0$ [4]의 네 구성물은 도메인 4축의 비트판독을 $(0, 1, 0, 1)$ 로 유일하게 강제하며, 나머지 15개 조합은 전수 배제된다(2편 부록 A). 이 판독에서 $time = 0$ 이다.

(ii) 정의 2에 의해 공값 4는 $1 \text{ time} + 3 \text{ space}$ 로 구성된다. 즉 공값의 완성에는 $time$ 성분 1이 반드시 포함된다.

(iii) $time = 0$ 인 슬라이스에서는 $time$ 성분을 지불할 수 없으므로 공값 4가 완성되지 않는다.

(iv) 정리 1 (B)에 의해 엔트로피 계수의 4는 도메인 수이나, 엔트로피를 산출하는 과정(미시 상태의 썸)은 쓰기의 이산 단위를 요구한다 - 미시 상태는 썸 단위로 세어지고(제2.3절 용어), 썸은 쓰기로 기록되며 (E3, 공리 7), 정의 5(b)에 의해 쓰기의 방출 계산 단위가 공값 4다. 슬라이스 내부에서 그 단위를 조달할 수 없으므로, 이산 눈금은 방정식 외부에서 주입될 수밖에 없다.

4.3. 사후 정합 - Vaz의 이산 스펙트럼

Vaz의 슈바르츠실트 정준 양자화 [8]는 시간이 소거된 구속 방정식에서 블랙홀의 통계 엔트로피를 도출하기 위해 베켄슈타인형 이산 질량 스펙트럼 $M \sim \sqrt{N} M_P$ 를 도입해야 했다 - 이산 간격은 방정식 자체가 아니라 외부 가정에서 온다. 본 정리는 그 방법론적 선택이 왜 불가피했는지를 설명한다: $time = 0$ 슬라이스는 이산 단위의 자체 조달이 구조적으로 차단된 자리이며, 스펙트럼 주입은 그 빈자리의 자국이다. 이는 해당 문헌의 결함이 아니다 - 오히려 그 문헌의 방법론적 제약이 본 체계의 구조와 정확히 맞물린다는 것이 본 정리의 내용이다.

의의와 한정. 2편의 비트판독은 본 논문에서 사후 재구성을 넘어서는 설명력을 처음 보인다. 판독이 옳다면 $time = 0$ 슬라이스에서 공값을 조달할 수 없어야 하고, 실제로 독립 문헌이 외부 이산 스펙트럼을 주입했다. 이 대응은 예측되어 확인된 것이 아니라 확인 후 설명된 것이므로 사후 정합 사례 1건이며, 그 이상을 주장하지 않는다. 평범한 대안 설명과의 구분도 명시한다: 통계적 미시 상태의 썸은 시간 소거와 무관하게 이산 구조를 요구한다는 일반 사실만으로도 스펙트럼 주입은 설명될 수 있다. 두 설명이 갈리는

지점은 시간이 살아 있는 정준 형식론이다 - 본 정리의 기전이라면 time이 켜진 형식론에서는 같은 외부 주입이 강제되지 않아야 한다. 이 판별을 제10절 예측 4의 대조 조항으로 정식화하며, 그 대조가 수행되기 전까지 본 절의 지위는 정합 사례에 머문다. 논증의 구조는 그림 2에 요약한다.

비트판독 (observer, superposition, time, space) = (0, 1, 0, 1) - 2편 정리 1

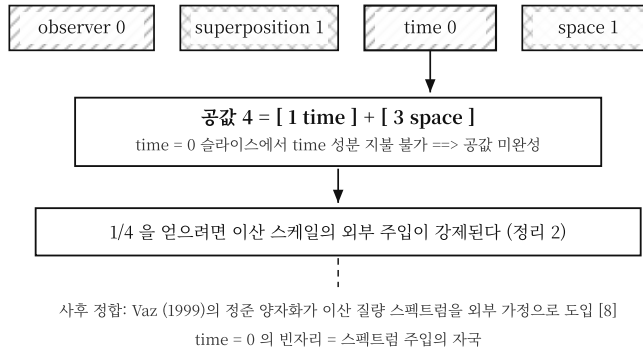


Figure 2. 비트판독 (0,1,0,1)의 time = 0 지점에서 공값 4의 time 성분이 조달 불가하므로(정리 2), 1/4을 얻으려면 이산 눈금의 외부 주입이 강제된다. Vaz의 이산 스펙트럼 도입 [8]이 그 자국이다. 대각격자는 켜진 축(1), 빗금은 꺼진 축(0)이다.

5. 정리 3: 온도-수명 항등식과 증발 계수

5.1. 진술

Theorem 3 (온도-수명 항등식). 슈바르츠실트 블랙홀의 호킹 온도와 증발 수명은 항등식

$$T_H^3 \cdot \tau_{BH} = \frac{10}{\pi^2} T_P^3 t_P \quad (7)$$

을 만족한다. 질량 의존성은 $M^{-3} \times M^3$ 으로 정확히 소거된다(오차 0%). 증발 계수는 $5120 = 10 \times 2^9$ 로 분해되며, $10 = \dim SO(5)$ 는 전편 [5] 정리 1이 강제하는 부호수 (5,2)의 군 차원이고(분류 II), 2^9 의 9는 구조 완전기술자유도 $9 = 7 + 2$ 다(분류 I). [분류 I + II]

5.2. 계산

표준 표현 [2,3]에서 출발한다:

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}, \quad \tau_{BH} = \frac{5120 \pi G^2 M^3}{\hbar c^4}. \quad (8)$$

세제곱과 곱을 취하면 $M^{-3} \times M^3$ 이 소거되고

$$T_H^3 \tau_{BH} = \frac{5120 \pi}{(8\pi)^3} \frac{\hbar^2 c^5}{G k_B^3} = \frac{5120}{512 \pi^2} T_P^3 t_P = \frac{10}{\pi^2} T_P^3 t_P = 1.013212 T_P^3 t_P \quad (9)$$

가 된다($T_P^3 t_P = \hbar^2 c^5 / (G k_B^3)$ 은 플랑크 온도와 플랑크 시간의 정의에서 자동으로 나온다 - 단계별 전개는 부록 A). 모든 슈바르츠실트 블랙홀에 대해 성립하는 항등식이며 근사가 아니다. 지위는 다음과 같이 구분된다. 항등식 (7) 자체는 표준 공식 두 개의 대수 재배열이며 공리와 무관하게 성립한다. 본 정리의 공리적 내용은 우변 계수의 구조 분해($5120 = 10 \times 2^9$)와 그 두 인자의 지위 배정이다. 회전과 전하가 있는 블랙홀은 보정이 필요하고, 이는 d-ring 위 추가 줍 비용에 해당한다(제9절).

체계 내 독법. 블랙홀은 줍이 d-ring을 가득 채운 상태이고, 회수 규칙(E2)에 따라 줍이 회수되는 과정이 호킹 복사다. 온도의 3승과 수명의 곱은 이 회수 비용이 질량과 무관하게 닫히는 불변량이다. 줍 밀집도가 높을수록(질량이 클수록) 온도는 낮고 수명은 길지만, 3승-곱은 불변이다.

5.3. 10의 지위

10은 등재 수 목록의 기술자유도가 아니다. 완전 체계 [6]의 필터 규칙은 10을 중간 단계로 명시 배제한다. 본 논문에서 10은 전편 [5] 정리 1이 강제하는 부호수 $(5, 2)$ 의 보존군 $SO(5, 2)$ 의 극대 콤팩트 부분군 $SO(5)$ 의 차원이며, 공리가 부호수를 강제한 뒤 군론이 자동으로 확정하는 수다(분류 II). 전편에서 $8\pi^4$ 을 동일한 지위 -“(5, 2)가 강제되면 $SO(5) \times SO(2)$ 군 부피에서 수학적으로 자동 확정”-로 처리했고, 같은 전편 표 5에서 잔존 비용 9를 $\dim SO(5) - \dim SO(2) = 10 - 1$ 과 해석적으로 대응시킨 바 있다. 기술자유도 필터는 자료형에 적용되는 규칙이며 군론 상수는 다른 층위에 속한다. 이 층위 구분은 부록 B의 대조표에 전수 명시된다.

시리즈 접속. 블랙홀 증발 계수의 10과 미세구조상수 도출(전편 제4절)의 $\dim SO(5)$ 가 같은 수다. 두 물리량은 같은 부호수 $(5, 2)$ 에서 서로 다른 경로로 내려온다. 이것이 정리 3이 시리즈에 갖는 의미다: 전자기 결합상수를 낳은 군 차원이 블랙홀 증발 속도에도 나타난다.

2^9 의 독법. 9는 구조 완전기술자유도 $9 = 7 + 2$ (내부 자유도 7과 팔호 2)로 등재 수 목록의 구조 목록에 등재되어 있으며(분류 I), $2^9 = 512$ 는 그 이진 상태 수다. 증발 계수는 공간 구조(군 차원 10)와 정보 상태 공간(2^9)의 곱으로 갈리고, 두 인자는 서로 다른 근거에서 강제된다. 원전 카드 H-54는 9를 “CAS 3 + 도메인 4 + 발화 2”로 읽었으나 발화 비트 2는 공리 4(δ 플래그 1개)와 충돌하므로, 본 논문은 등재표의 $9 = 7 + 2$ 독법을 채택하며 카드는 이에 맞춰 개정된다.

분해의 유일성. $5120 = 2^a \times b$ 꼴의 분해에서, 지수 a 는 이진 상태 공간의 비트 수이므로 기술자유도 등재 수여야 하고, 인자 b 는 등재 수이거나 군론 층위(분류 II)여야 한다. 후보를 전수하면 5×2^{10} 은 지수 10이 명시 탈락 수(중간 단계)라 배제되고, 20×2^8 은 지수 8이 명시 탈락 수(2^3 분해)라 배제되며, 40×2^7 은 지수 7은 등재이나 인자 40이 등재 수도 군론 층위도 아니라 배제된다. 남은 분해는 10×2^9 (지수 9 등재, 인자 10 군론 층위) 하나다.

6. 정리 4: 사건지평 반지름의 수축 적층

6.1. 진술

Theorem 4 (수축 적층). 질량 M 을 플랑크 질량 단위의 짝 수 $N = M/m_P$ 로 읽고, 짝 1개의 수축 단위를 정의 5(a)의 유비용 2단계에 대응하는 $2\ell_P$ 로 계상하면, N 개 짝의 적층 반지름은

$$r_s = N \times 2\ell_P = \frac{2GM}{c^2} \quad (10)$$

으로 표준 슈바르츠실트 반지름을 재현한다(정의상 항등). [분류 I - 정의 5 하]

6.2. 증명 개요

짝 1개의 수축 단위가 $2\ell_P$ 인 것은 정의 5(a)에 의한다: 공간 수축 문맥에서는 상태를 변경하는 유비용 단계만 계상하며, CAS 3단계 중 그 단계는 Compare와 Swap의 둘이다(Read는 상태를 변경하지 않는 관측). 인수 2는 임의 상수가 아니라 이 계상 규칙의 귀결이다. $N = M/m_P$, $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$, $m_P = \sqrt{\hbar c/G}$ 를 대입하면 $r_s = 2GM/c^2$ 이 항등으로 나온다(부록 A.4). 본 정리의 형식 내용은 이 수축 적층 항등이며, 재현의 정확성은 항등의 성질이 독립 증거가 아니다.

누적 비용의 그림 (해석, 분류 III). 카드 D-49는 이 경계를 짝 N 개의 CAS 쌍별 누적 비용 $N(N - 1)/2 \approx N^2/2$ 가 탈출에너지에 도달하여 d-ring이 닫히는 포화면으로 읽는다. 이 그림은 본 정리의 항등을 감싸는 해석 층위이며, 탈출에너지의 체계 내 정량 정의가 제시되기 전까지 공리 내적 서술(III)로 한정한다.

그림의 차이. 이 도출에서 정보가 밖으로 나오지 못하는 이유는 Read 비용이 무한대여서가 아니라 Read 경로 자체가 차단되기 때문이다. N^2 누적이 탈출에너지를 넘는 경계 안에서 d-ring이 닫히고(짝 기록 E3의 포화), 외부에서의 관측 연산이 불가능해진다. 탈산이 아니라 포화다. 표준 서술(지평선 안 신호의 인과적 고립)과 결과는 같으나 기전의 그림이 다르며, 이 차이는 정리 1의 저장/방출 구분과 정합한다: 지평선은 저장이 포화되는 경계이고, 호킹 복사는 그 경계에서 회수 규칙이 회수를 시작하는 과정이다(정리 3).

7. 보조 결과: 루프양자중력과 준정규 모드 (분류 III)

본 절의 감마와 면적 갭과 QNM 실수부는 2편 [7] 제7.1절에 이미 수록된 결과다. 본 절은 이를 재증명하지 않고 입력으로 사용하며, 새로 더하는 것은 두 가지다: QNM 허수부 간격의 공값 독법(정리 1 (C)의 재확인)과, 두 진영 면적 양자의 비 $3\pi/8$.

7.1. 수치 요약

바르베로-임미르지 파라미터 [19,20]는 루프양자중력이 손으로 맞추는 유일한 자유 매개변수이며, 면적 갭은 표준 공식 $\Delta A = 8\pi\gamma\sqrt{j(j+1)}\ell_P^2$ 에 최소 표현 $j = 1/2$ 를 넣은 값이다 [18].

Table 2. 보조 결과 수치. 전부 분류 III(공리 내적 서술)이다. 감마와 면적 갭은 2편 제7.1절의 결과이며 본 논문은 재증명하지 않는다.

양	도출식	도출값	문헌값	편차
바르베로-임미르지 γ	$\sqrt{3} \ln 3/8$	0.2378565	0.23753296 (초월방정식 근 [13,14])	0.136% (확정 편차)
LQG 면적 갭 ΔA	$(3\pi/2) \ln 3 \ell_P^2$	$5.177088 \ell_P^2$	$4\pi\sqrt{3} \gamma_M \ell_P^2 = 5.170046 \ell_P^2$	0.136% (γ 종속)
QNM 실수부 $M\omega_R$	$\ln 3/(8\pi)$	0.04371239	0.0437123 [15,16]	0.0002%
QNM 허수부 간격 $M\Delta\omega_I$	공값 역수 $1/4$	0.25	$1/4$ (Motl 정확값 [15])	0% (항등)
LQG 갭 / Hod 양자	$\frac{(3\pi/2) \ln 3}{4 \ln 3} = \frac{3\pi}{8}$	1.178097	항등	0%

7.2. 두 면적 양자의 비 $3\pi/8$

QNM과 LQG 면적 양자를 잇는 시도의 원조는 Dreyer [28]이며, Hod는 보어 대응 논법으로 QNM 실수부에서 면적 양자 $\Delta A_{\text{Hod}} = 4 \ln 3 \ell_P^2$ 을 얻었다 [17]. 허수부 간격 쪽에는 그 간격을 물리 진동수로 읽어 면적 양자 $8\pi\ell_P^2$ 를 제안한 Maggiore [29]의 경쟁 독법이 있다 - 본 독법(공값 역수)과 수치 대상은 같고 해석이 다르며, 판별은 d 차원 회계(제10절 예측 1)와 연동된다. 이는 엔트로피 분모 4(도메인 수, 정리 1)와 CAS 3상태 정보 $\ln 3$ 의 곱으로 읽힌다 - 도메인 수와 CAS 정보가 한 식에 동거한다. LQG 면적 갭(표 2)과 비를 취하면 $\ln 3$ 이 소거되고

$$\frac{\Delta A_{\text{LQG}}}{\Delta A_{\text{Hod}}} = \frac{(3\pi/2) \ln 3}{4 \ln 3} = \frac{3\pi}{8} \quad (11)$$

이 남는다. 두 진영(LQG 대 QNM 휴리스틱)의 면적 양자 불일치라는 오랜 긴장이, 이 체계에서는 반구면 3축 호 3π 를 링 8비트로 나눈 기하 인자 하나의 차이로 정리된다. 불일치가 해소되는 것이 아니라, 불일치의 크기가 구조 상수의 비율로 특정된다는 것이 내용이다.

7.3. 8 과 $\sqrt{3}$ 의 층위 - 왜 본 절이 III인가

감마의 구성 성분 $\sqrt{3}$ 과 8 은 등재 수 목록의 기술자유도가 아니다. 목록은 노름 파생($\sqrt{3}$ 포함)과 소인수분해되는 수($8 = 2^3$)를 명시적으로 제외한다. 두 양은 체계 안에서 정의된다 - $\sqrt{3}$ 은 위크벤치 3축 노름(공리 2 명제)이고 8 은 자료형 $137 = 8 + 128 + 1$ 의 d-ring 8비트(공리 4)다 - 그러나 기술자유도 등재 대상은 아니다. 따라서 본 절의 결과는 등재 수 조합이 아니며 공리 내적 서술(분류 III)로 한정한다. 이 강등은 결함의 은폐가 아니라 필터의 작동이다: 등재 수 필터가 자기 체계의 결과를 스스로 걸러낸 사례이며, 규칙이 장식이 아니라는 증거로 제시한다. 후보 탐색의 기록도 2편 제7.1절과 동일하게 공개한다: 카드 D-159는 채택식 확정 전에 $3/(4\pi)$ (편차 0.51%)와 $3 \ln 2/(2\pi\sqrt{2})$ (1.48%)를 시도했고 문헌값에 가장 가까운 닫힌형을 채택했다. 이 목표값 대조 선택은 본 절이 분류 III에 한정되는 사유의 일부다. 0.136% 편차의 기원(문헌값은 무한 스핀 합 of 초월방정식 근, 도출값은 링 유한 절단)은 제9절의 미완 항목이다.

8. 계보 위치: Jacobson, Padmanabhan, Verlinde

정보와 계산의 열역학 [21,22]과 홀로그래피 원리 [23,24]를 원류로 하여, 중력과 열역학의 심층 관계는 세 이름의 계보로 대표된다. Jacobson은 클라우지우스 관계 $\delta Q = T dS$ 를 국소 인과 지평선에 적용해 아인슈타인 방정식을 상태 방정식으로 도출했다 [9]. Padmanabhan은 지평선에서 평가한 장방정식이

열역학 제1법칙의 형태를 가짐을 보이고 이를 체계화했다 [10]. Verlinde는 중력 자체를 엔트로피 힘으로 규정했다 [11]. 이 계보는 현재도 전진하고 있다: 가장 최근의 무제약 정식화 [25]는 부피 변분 대신 엔트로피 변분을 취해 다중 지평선 블랙홀에서도 추가 제약 없이 제1법칙을 도출한다. 주목할 것은, 도출 형식이 이렇게 세련되어도 $S = A/4$ 의 4와 $T = \kappa/2\pi$ 는 여전히 표준 식별로 가정된 입력으로 남는다는 사실이다 - 형식의 개량과 상수의 기원은 서로 다른 층위의 문제다.

Table 3. 계보와 본 체계의 층위 대조. 각 계열이 무엇을 입력으로 받고 무엇을 산출하는지의 구분이다.

계열	입력으로 받는 것	산출하는 것
Jacobson [9]	$S \propto A$, 언루 온도	아인슈타인 방정식 (상태 방정식으로)
Padmanabhan [10]	장방정식, $T = \kappa/2\pi$, $S = A/4$	제1법칙의 형태적 등가
Verlinde [11]	홀로그래피 원리, 등분배	뉴턴 법칙, 관성 (엔트로피 힘으로)
무제약 정식화 [25]	장방정식, $T = \kappa/2\pi$, $S = A/4$	다중 지평선의 무제약 제1법칙 형식
본 시리즈	4공리 + 1명제 + 정의 4, 5	4와 1/4의 괄호 배정, 5120의 구조 분해, r_s 의 수축 항등

본 체계는 이 계보와 방향을 공유하나 층위가 다르다. 그 계보는 $S \propto A$ 와 지평선 온도를 입력으로 받아 방정식과 열역학의 등가성을 보인다. 본 체계는 그 입력들의 계수가 갖는 구조 기원을 배정한다 - $S = A/4$ 의 4의 괄호 배정(정리 1), 증발 계수 5120의 구조 분해(정리 3), 지평선 반지름의 수축 항등(정리 4). 즉 저 계보가 서 있는 층의 아래를 다룬다.

Verlinde의 엔트로피 중력과는 더 근본적으로 다르다. Verlinde는 중력을 엔트로피 힘으로 규정했고, 이 규정은 초냉각 중성자 실험에 근거한 비판 [12]를 받았다. 본 공리 체계에서 힘(force)은 독립 기본량이 아니다 - 에너지, 질량, 힘, 엔트로피는 전부 비용의 다른 이름이다(공리 3). 힘이 기본량으로 서지 않으므로 중력을 엔트로피 힘으로 규정하는 층위 자체가 본 체계에 존재하지 않으며, 따라서 엔트로피 힘에 대한 비판은 본 체계에 적용되지 않는다. 본 체계에서 지평선은 힘의 평형면이 아니라 누적 비용의 포화 경계이고(정리 4의 해석), 호킹 복사는 엔트로피 힘의 결과가 아니라 회수 규칙의 회수 과정이다(정리 3).

9. 논의: 범위와 한계

회고적 도출의 자기 고지. 제3절부터 제7절의 도출은 기지 사실($S = A/4$, $1/4$, 5120, r_s , γ)에 대한 사후 재구성이며, 그 자체로는 예측 위험을 갖지 않는다. 예측 위험은 제10절 표의 forward 항목이 담당한다. 이 구분은 2편 [7]과 동일하다.

Table 4. 미완 항목 전수. 분류 III은 도출 경로가 본문에 있으나 형식적 증명의 독립 제시가 후속인 항목, IV는 본 논문 범위 밖이다.

분류	항목	현재 상태	해결 방향
III	γ 0.136% 확정 편차	문헌값은 무한 스핀 합을 초월방정식 근, 도출값은 링 유한 절단의 닫힌형	무한 합의 링 순환 유한 절단 재유도
III	QNM 오프셋 $n + 1/2$ 의 $1/2$	Compare 이진 분기 반턱 후보	도출 미완
III	공값의 d 차원 비용 회계	소박한 성분 외삽($1 + d$)은 기지 온도식 $2\pi T_H$ [26,27]와 불일치(제3.3절)	읽기와 쓰기 성분의 d 차원 재구성 후 예측 1로 판정
IV	다중 지평선($r_{\pm}$), 회전과 전하 보정	제1법칙의 무제약 형식은 [25]가 정리했다. 본 논문의 질문은 그 형식에 등장하는 상수의 기원이며, 다중 지평선 확장에서 보정은 d-ring 위 추가 꺾 비용에 해당한다	후속 편
IV	고계 도함수 중력	-	범위 밖
제외	베켄슈타인 한계의 2π	$\hbar c$ 의 체계 내 역할 미해소	본 논문에서 다루지 않음

증발 계수의 물리적 지위. 식 (2)의 5120은 광자 흑체 방출 근사에서의 표준 계수다. 방출 스펙트럼의 회색체 인자와 입자종을 정밀하게 반영한 계산 [3]은 유효 계수를 바꾼다. 본 논문의 주장은 관측될 증발

수명의 수치가 아니라, 흑체 근사 계수 5120의 구조 분해 10×2^9 와 항등식 (7)이다. 예측 4(미세 블랙홀 증발)는 이 한정 아래에서 읽어야 한다.

순환 논증 우려. “공리에 답이 내장되어 있다”는 비판에 대한 답은 전편 [5] 제8.2절과 동일하며 여기서 반복하지 않는다. 요지는 등재 수 목록이 결과를 보고 소급 조정된 적이 없고(제1절의 선행 기록 참조 - 목록 자체의 판 이력은 완전 체계의 판별 레코드로 추적된다), 목록에 없는 수(10, 8, $\sqrt{3}$)를 쓰는 결과는 그 사실을 명시하고 지위를 낮춘다는 것이다(부록 B). 카드에서 본 논문 사이의 해석 변경 2건(H-979의 동형에서 분리로, H-54의 9 독법)은 해당 절에 전부 고지하였다(제3.3절, 제5.3절).

10. 결론

같은 4개 공리와 1개 명제에서 세 번째 물리 영역이 나왔다. 전편 [5]은 부호수 (5,2)에서 전자기 결합상수 $\alpha = 1/137.036\,082$ 를, 2편 [7]은 같은 (5,2)에서 드윗 계량의 (5,1)을, 본 논문은 같은 구조에서 블랙홀 열역학의 세 구조 상수를 얻었다: $S = A/4$ 의 4는 도메인 수이고(정리 1), QNM 감쇠의 $1/4$ 은 공값의 역수이며(정리 1), 증발 계수 $5120 = 10 \times 2^9$ 의 10은 전편의 그 $\dim SO(5)$ 다(정리 3). 두 4가 서로 다른 괄호의 서로 다른 양이라는 것, 그리고 그 분리가 고차원에서 검증 가능하다는 것이 본 논문의 중심 결과다. 2편의 비트판독은 독립 문헌의 방법론적 제약(이산 스펙트럼 주입)을 구조적으로 설명하며 사후 재구성을 넘어서는 설명력을 처음 보였다(정리 2). 사건지평 반지름은 수축 적층으로 항등 재현되며, 누적 비용의 포화면이라는 그림(III)이 이를 감싼다(정리 4).

Table 5. 본 논문 결과의 지위 분류 소계.

분류	항목	수
I. 공리 도출 (정의 4, 5 하)	정리 1 (괄호 분리), 정리 2 (스펙트럼 주입), 정리 3의 2^9 배정, 정리 4 (수축 항등)	4
표준 대수 (공리 무관)	정리 3의 항등식 (7)	1
II. 공리 자동 확정	정리 3의 $10 = \dim SO(5)$	1
III. 공리 내적 서술	γ , 면적 겹, QNM 실수부, $3\pi/8$, 오프셋 $1/2$, 누적 비용 그림(정리 4 해석)	6
IV. 범위 밖	다중 지평선, 고계 도함수 중력	2

Table 6. 고유 예측과 반증 조건. 반증 조건이 없는 항목은 수록하지 않으며, 기지 문헌이 이미 지지하는 항목 (고차원 엔트로피 계수의 차원 불변)은 예측이 아니라 사후 지지로 분류하여 여기서 뺐다(제3.3절).

번호	예측	근거	반증 조건
1	d 차원 비용 회계가 구성되면, 그 회계의 고차원 QNM 점근 감쇠 간격 예측은 기지 온도식 $2\pi T_H$ [26, 27]와 일치해야 한다 (조건부)	정리 1 (C)와 제3.3절의 문헌 대조	구성된 회계가 온도식과 다른 간격을 주면 공값 배정이 반증
2	비등방(커/라이스너-노르드스트룀) 붕괴에서 QNM의 $\ln 3$ 소실	제7절: $\ln 3$ 은 등방 붕괴의 CAS 3상태 정보. RN 점근은 [26]이 이미 계산했고 순수 $\ln 3$ 이 유지되지 않아 본 예측과 정합한다(커의 전수 대조는 후속)	비등방 붕괴에서 $\ln 3$ 이 유지되면 반증
3	미세 블랙홀 증발의 흑체 근사 계수는 $5120 = 10 \times 2^9$ (표준 물리와 공유하는 예측, 판별력 낮음)	정리 3	같은 근사 수준의 관측 계수가 5120에서 이탈하면 반증
4	시간 소거 형식론의 $S = A/4$ 도출은 항상 외부 이산 눈금을 요구한다. 외부란 스펙트럼 간격이 구속 방정식의 해에서 유도되지 않고 별도 가정으로 도입되는 경우를 뜻하며, 대조 조항으로 time 이 켜진 정준 형식론에서는 같은 요구가 강제되지 않아야 한다	정리 2	외부 눈금 없이 힐러-드윗 방정식에서 $S = A/4$ 가 나오면 반증. time이 켜진 형식론에서도 동일 요구가 보편이면 본 기전의 고유성이 반증

고차원 판별의 두 축 가운데 엔트로피 쪽(계수 4의 차원 불변)은 기지 문헌이 이미 지지하므로 사후 지지이고, QNM 쪽이 예측 1로 남는다: d 차원 비용 회계가 구성되어 기지 온도식과 대조되는 순간 공값 배정의 생사가 판정된다. 예측 4는 방법론적 예측으로, 시간 소거 형식론의 새 계산이 나올 때마다 판정된다. 체계 층위의 반증 조건은 시리즈가 공유한다: 전편 [5]의 고유 예측(예: $1/\alpha(M_Z)$ 의 최근접 정수가 128에서 이탈하면 반증)이 그것이며, 본 편의 예측은 배경 층위를 겨눈다. 완전 체계의 고유 예측 전체 목록은 온라인 (<https://ubmscoin.github.io/banya/predictions.html>)에서 열람할 수 있다.

시리즈의 사슬은 이제 세 갈래다: 하나의 (5,2)에서 전자기 결합상수(1편), 중력 양자화의 계량(2편), 블랙홀 열역학의 구조 상수(본 논문)가 나왔다. 사슬의 구조는 그림 3에 요약한다. 다음 과제는 제9절 표 4의 미완 항목들이다.

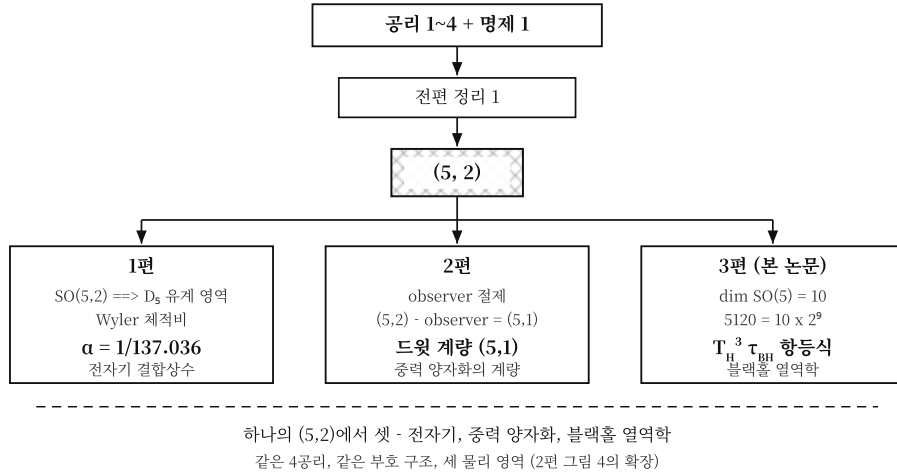


Figure 3. 시리즈 3단 사슬(2편 그림 4의 확장). 공리 1부터 4와 명제 1 ==> 전편 정리 1 ==> (5,2) ==> 세 갈래: 1편 $SO(5,2) \Rightarrow D_5$ Wyler 체적비 ==> α / 2편 observer 절제 ==> (5,1) 드윗 계량 / 본 논문 $\dim SO(5) = 10 \Rightarrow 5120$ 온도-수명 항등식. 대각격자는 공유 매듭 (5,2)이다.

표 7은 본 논문(4개 공리 + 1개 명제)과 완전한 공리 체계 [6](15개 공리)의 산출 범위를 비교한다. 본 논문은 블랙홀 열역학의 세 구조 상수에 필요한 최소 공리 집합만을 다루었다.

Table 7. 산출 범위 - 본 논문과 완전한 공리 체계.

항목	본 논문	완전 체계 [6]
공리 수	4 + 명제 1	15
산출 항목 (표 5 분류) 소계	14	1,096
고유 예측 (실험 검증 가능, 표 6)	4	130

Appendix A 수치 평가

A.1. 항등식 (7)의 단계별 전개. 식 (8)에서

$$T_H^3 \tau_{BH} = \left(\frac{\hbar c^3}{8\pi G k_B} \right)^3 M^{-3} \times \frac{5120 \pi G^2 M^3}{\hbar c^4} = \frac{5120 \pi}{512 \pi^3} \frac{\hbar^3 c^9}{G^3 k_B^3} \frac{G^2}{\hbar c^4} = \frac{10}{\pi^2} \frac{\hbar^2 c^5}{G k_B^3}. \quad (A1)$$

플랑크 온도 $T_P = \sqrt{\hbar c^5 / (G k_B^2)}$ 와 플랑크 시간 $t_P = \sqrt{\hbar G / c^5}$ 에서

$$T_P^3 t_P = \left(\frac{\hbar c^5}{G k_B^2} \right)^{3/2} \left(\frac{\hbar G}{c^5} \right)^{1/2} = \frac{\hbar^{3/2} c^{15/2}}{G^{3/2} k_B^3} \frac{\hbar^{1/2} G^{1/2}}{c^{5/2}} = \frac{\hbar^2 c^5}{G k_B^3} \quad (A2)$$

이므로 (A1)과 (A2)가 일치하여 식 (7)이 성립한다. $10/\pi^2 = 1.013212$.

A.2. 감쇠 간격과 실수부. $M \Delta \omega_I = 1/4 = 0.25$ (Motl 정확값과 항등). $M \omega_R = \ln 3 / (8\pi) = 1.0986123/25.132741 = 0.0437124$ (Nollert 수치 0.0437123 대비 0.0002%).

A.3. 감마와 면적 겹. $\gamma = \sqrt{3} \ln 3 / 8 = 1.7320508 \times 1.0986123/8 = 0.2378565$. 문헌 초월방정식 근 0.23753296 [13,14] 대비 0.136% - 문헌값이 오차 막대 없는 정확근이므로 이 편차는 통계 정합이 아니라 확정 편차다. $\Delta A = 4\pi\sqrt{3} \gamma \ell_P^2 = (3\pi/2) \ln 3 \ell_P^2 = 5.177088 \ell_P^2$; γ 속 $\sqrt{3}$ 과 최소 표현 카시미르 $\sqrt{3}/2$ 의 $\sqrt{3}$ 이 곱해져 정수 3이 되고 근호가 소거된다. 비 $(3\pi/2) \ln 3 / (4 \ln 3) = 3\pi/8 = 1.178097$.

A.4. 슈바르츠실트 반지름. $r_s = 2N\ell_P = 2(M/m_P)\sqrt{\hbar G/c^3} = 2M\sqrt{G^2/c^4} = 2GM/c^2$ (항등).

Appendix B 등재 수 대조표

본문에 등장하는 모든 수를 등재 수 목록(제2.4절)과 1:1로 대조한다. 등재되지 않은 수는 그 사실과 소속 층위를 명시한다.

Table A1. 본문 등장 수의 등재 대조. “탈락”은 등재 수 목록의 필터가 명시적으로 제외하는 수이며, 그 경우 소속 층위를 오른쪽 옆에 기재한다.

수	본문 등장 위치	등재 여부 (괄호)	층위
2	$r_s = 2N\ell_P$ 의 2 (정리 4)	등재 수 2(괄호, 부재 축)와는 다른 양	정의 5(a)가 규정하는 유비용 단계 수. 전편 필터 규칙 3에 따라 등재 2와 구분
3	CAS 3단계, $\ln 3$, 3π (제7절)	등재 (구조와 비용 양쪽)	기술자유도
4	$S = A/4$ (정리 1), 공값 (정리 1, 2)	등재 (구조와 비용에 각각)	기술자유도. 두 등재의 분리가 정리 1
5	비가역 5축 (전편 인용)	등재 (비용)	기술자유도
7	$9 = 7 + 2$ 의 7	등재 (구조)	기술자유도
9	2^9 (정리 3)	등재 (구조: $7 + 2$, 비용: $13 - 4$)	기술자유도. 본문 사용은 구조 쪽
512	2^9 의 값 (정리 3)	자체는 미등재	등재 지수 9의 이진 상태 수. 지수 등재 규칙(제5.3절)으로 계상되며, $8(= 2^3)$ 과 달리 밑이 아닌 지수가 등재 대상
13	총 비용 (정의 1)	등재 (비용)	기술자유도
128	2^7 (전편 인용)	등재 (구조)	기술자유도
8	γ 분모, $\ln 3/(8\pi)$ (제7절)	탈락 (2^3 분해)	자료형 137 = 8 + 128 + 1의 d-ring 8비트. 분류 III 한정
10	$5120 = 10 \times 2^9$ (정리 3)	탈락 (중간 단계)	$\dim SO(5)$, 군론 상수. 분류 II
$\sqrt{3}$	γ 분자 (제7절)	탈락 (노름 파생)	워크벤치 3축 노름(공리 2 명제). 분류 III 한정
π	여러 곳	등재 목록 밖 (기하 상수)	반구면 호 (공리 2와 3의 기하)

Author Contributions: 개념화, 방법론, 형식 분석, 조사, 원고 작성 및 편집: 한혁진. 저자는 원고의 출판 버전을 읽고 동의하였다.

Funding: 본 연구는 외부 자금 지원을 받지 않았다.

Data Availability Statement: 본 논문의 모든 도출은 공개된 완전 체계 [6]과 그 카드 라이브러리에서 재현할 수 있다. 본 논문이 사용하는 카드(D-32, D-46, D-49, H-54, H-71, D-159, D-160, D-161, H-979)의 기록 시점은 제1 절의 선행 기록 문단에 명시하였다. 각 카드는 라이브러리 색인 (<https://ubmscoin.github.io/banya/lib.html>)에서 카드 번호로 찾아 열람할 수 있으며, 개별 카드 주소는 색인 아래 discovery 경로에 카드 번호의 소문자 파일명이다(예: [discovery/d32.html](https://ubmscoin.github.io/banya/lib.html#discovery/d32.html)).

Acknowledgments: 본 원고 준비 과정에서 저자는 Claude(Anthropic)를 원고 서식 작성 보조에 사용하였다. 모든 공리, 정리, 증명, 도출, 결론은 저자가 개발하고 검증하였으며, 내용에 대한 전적인 책임은 저자에게 있다.

Conflicts of Interest: 저자는 이해 상충이 없음을 선언한다.

Abbreviations

본 원고에서 사용된 약어:

CAS	조건부 상태 전이 (Compare-And-Swap)
R, C, S	관측(Read), 판정(Compare), 기록(Swap)
QNM	준정규 모드 (Quasinormal mode)
LQG	루프양자중력 (Loop quantum gravity)
RLU	무주소 가상 인덱싱 장치 (Addressless virtual indexing unit)
DOF	자유도 (Degrees of freedom)

1. Bekenstein, J.D. Black holes and entropy. *Phys. Rev. D* **1973**, *7*, 2333–2346.

- 370 2. Hawking, S.W. Particle creation by black holes. *Commun. Math. Phys.* **1975**, *43*, 199-220.
- 371 3. Page, D.N. Particle emission rates from a black hole: Massless particles from an uncharged, nonrotating hole.
- 372 *Phys. Rev. D* **1976**, *13*, 198-206.
- 373 4. DeWitt, B.S. Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory. *Phys. Rev.* **1967**, *160*, 1113-1148.
- 374 5. Han, H. An Axiomatic Model: Axiomatic Derivation and Interpretation of the (5,2) Signature in Wyler's
- 375 Fine-Structure Constant Formula. Zenodo **2026**. Available online: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19510916>.
- 376 6. Han, H. Banya Framework: An Axiom-Based Science Mining Engine for Deriving Fundamental Physical
- 377 Constants, v1.8. Zenodo **2026**. Available online: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19174651>.
- 378 7. Han, H. An Axiomatic Model II: Axiomatic Derivation and Interpretation of the (5,1) Signature of the
- 379 Wheeler-DeWitt Equation and the DeWitt Metric. Zenodo **2026**. Available online: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22161279>.
- 380
- 381 8. Vaz, C. Canonical quantization and the statistical entropy of the Schwarzschild black hole. *Phys. Rev. D* **2000**,
- 382 *61*, 064017 (arXiv:gr-qc/9903051).
- 383 9. Jacobson, T. Thermodynamics of spacetime: The Einstein equation of state. *Phys. Rev. Lett.* **1995**, *75*, 1260-1263.
- 384 10. Padmanabhan, T. Thermodynamical aspects of gravity: new insights. *Rep. Prog. Phys.* **2010**, *73*, 046901.
- 385 11. Verlinde, E. On the origin of gravity and the laws of Newton. *J. High Energy Phys.* **2011**, *2011*, 29.
- 386 12. Kobakhidze, A. Gravity is not an entropic force. *Phys. Rev. D* **2011**, *83*, 021502.
- 387 13. Domagala, M.; Lewandowski, J. Black-hole entropy from quantum geometry. *Class. Quantum Grav.* **2004**, *21*,
- 388 *5233-5243*.
- 389 14. Meissner, K.A. Black-hole entropy in loop quantum gravity. *Class. Quantum Grav.* **2004**, *21*, 5245-5251.
- 390 15. Motl, L. An analytical computation of asymptotic Schwarzschild quasinormal frequencies. *Adv. Theor. Math.*
- 391 *Phys.* **2002**, *6*, 1135-1162.
- 392 16. Nollert, H.-P. Quasinormal modes of Schwarzschild black holes: The determination of quasinormal frequencies
- 393 with very large imaginary parts. *Phys. Rev. D* **1993**, *47*, 5253-5258.
- 394 17. Hod, S. Bohr's correspondence principle and the area spectrum of quantum black holes. *Phys. Rev. Lett.* **1998**,
- 395 *81*, 4293-4296.
- 396 18. Ashtekar, A.; Singh, P. Loop quantum cosmology: a status report. *Class. Quantum Grav.* **2011**, *28*, 213001.
- 397 19. Barbero G., J.F. Real Ashtekar variables for Lorentzian signature space-times. *Phys. Rev. D* **1995**, *51*, 5507-5510.
- 398 20. Immirzi, G. Quantum gravity and Regge calculus. *Nucl. Phys. B Proc. Suppl.* **1997**, *57*, 65-72.
- 399 21. Landauer, R. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM J. Res. Dev.* **1961**, *5*, 183-191.
- 400 22. Bennett, C.H. Logical reversibility of computation. *IBM J. Res. Dev.* **1973**, *17*, 525-532.
- 401 23. 't Hooft, G. Dimensional reduction in quantum gravity. arXiv preprint **1993**, gr-qc/9310026.
- 402 24. Susskind, L. The world as a hologram. *J. Math. Phys.* **1995**, *36*, 6377-6396.
- 403 25. Ahn, G.; Bae, I.; Jang, G.; Kwon, Y. A constraint-free formulation of black hole thermodynamics from the field
- 404 equations. arXiv preprint **2026**, arXiv:2605.08235.
- 405 26. Motl, L.; Neitzke, A. Asymptotic black hole quasinormal frequencies. *Adv. Theor. Math. Phys.* **2003**, *7*, 307-330.
- 406 27. Birmingham, D. Asymptotic quasinormal frequencies of d -dimensional Schwarzschild black holes. *Phys. Lett.*
- 407 *B* **2003**, *569*, 199-203.
- 408 28. Dreyer, O. Quasinormal modes, the area spectrum, and black hole entropy. *Phys. Rev. Lett.* **2003**, *90*, 081301.
- 409 29. Maggiore, M. Physical interpretation of the spectrum of black hole quasinormal modes. *Phys. Rev. Lett.* **2008**,
- 410 *100*, 141301.